

第 15 章氧族元素

主讲：王申堂 | 化学化工学院 | 第四篇元素化学（一）非金属

15.1 氧族元素的通性

氧族元素位于周期表第六主族，价层电子构型 ns^2np^4 ，包括氧（O）、硫（S）、硒（Se）、碲（Te）、钋（Po）五种元素。

一、存在

- 氧：地球表面丰度最大的元素，以单质和化合态形式存在
- 硫：天然气中的 H_2S 、原油和煤中的有机硫、硫铁矿、金属硫化物矿及硫酸盐
- 硒和碲：存在于金属硫化物矿中
- 钋：人工合成

二、基本性质

性质	趋势
原子半径、离子半径	从氧到钋逐渐增大
第一电离能、电负性	从氧到钋依次减小
金属性	从氧到钋逐渐增强
非金属性	从氧到钋逐渐减弱
氧化值	O: (0, -1, -2, +2); S: (0, -2, +4, +6); Se, Te: (0, -2, +2, +4, +6)

S、Se、Te 与其他元素化合时形成共价化合物，与氧化合时生成 RO_2 、 RO_3 酸性氧化物，其中有配位键形成。

15.2 氧及其化合物

一、氧气单质

1. 结构 氧分子轨道电子排布式：键级 = 2，一个 σ 键，两个三电子 π 键，具有顺磁性。

2. 性质

- 常温下仅能使一些还原性强的物质（如 NO、SnCl₂、KI 等）氧化
- 加热条件下，除 X₂、Au、Pt 及稀有气体外，O₂ 几乎能与所有元素直接化合
- 氧能与许多低氧化值氧化物反应生成高氧化态物质
- 可与硫化物反应生成氧化物或硫酸盐

3. 用途 高能燃料、火箭推进剂助燃剂、气焊切割、输氧

二、氧化物

按酸碱性分类

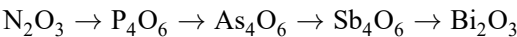
类型	说明	实例
酸性氧化物	大多数非金属氧化物 + 高氧化值金属氧化物	SO ₃ 、Cl ₂ O ₇
碱性氧化物	大多数金属氧化物	Na ₂ O、MgO
两性氧化物	部分金属氧化物 + 少数非金属氧化物	Al ₂ O ₃ 、As ₄ O ₆
中性氧化物	—	NO、CO

酸碱性一般规律

- 同周期最高氧化态氧化物：从左到右碱性 → 两性 → 酸性



- 同族相同氧化态氧化物：从上到下碱性增强



- 同一元素不同氧化态：酸性随氧化数升高而增强例：PbO（碱性）、PbO₂（两性）

三、臭氧

臭氧和氧互为同素异形体，集中在离地面 20~40 km 的同温层中，吸收太阳光的紫外辐射。- CFCl₃、CF₂Cl₂ 和氮化合物破坏臭氧层

1. 结构 臭氧分子无单电子，为反磁性物质。

2. 性质

- 淡蓝色气体，有鱼腥臭味，161 K 为深蓝色液体
- 唯一有极性的单质分子，比 O_2 易溶于水
- 不稳定性： $2O_3 \rightarrow 3O_2$ ， $\Delta_r H_m^\theta = -286 \text{ kJ/mol}$

 O_3 和 O_2 对比

性质	O_3	O_2
键角	116.8°	180°
键长 / pm	127.8	120.8
键级	1.5	2
键能	小	大
磁性	抗磁性	顺磁性

化学性质

- 强氧化剂： $PbS + 4O_3 \rightarrow PbSO_4 + 4O_2$
- 鉴定臭氧： $2I^- + O_3 + H_2O \rightarrow I_2 + O_2 + 2OH^-$
- 用途：环保（氰化物、酚解毒）、饮用水消毒

四、过氧化氢

1. 制备和用途

- 实验室： $BaO_2 + H_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 \downarrow + H_2O_2$
- 工业：电解法， $(NH_4)_2S_2O_8 + 2H_2O \rightarrow 2NH_4HSO_4 + H_2O_2$
- 用途：3% 消毒、氧化剂和漂白剂

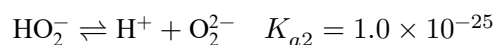
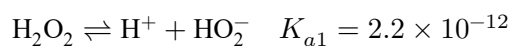
2. 结构 H_2O_2 中 $\angle HOO = 94^\circ$ ， $\angle OOH$ （二面角）= 97° ，O—O 键长 148 pm。

3. 性质 （1）不稳定性



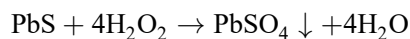
光照、碱性介质、重金属能加快分解。应装入棕色瓶或塑料瓶，阴凉处保存。

（2）弱酸性（二元弱酸）

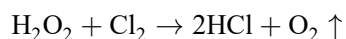
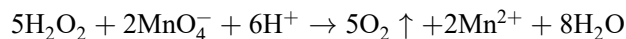


（3）氧化还原性 - 过氧化氢的氧化性较还原性突出 - 酸性介质中氧化性强于碱性介质 - 只有遇到强氧化剂时才体现还原性

作为氧化剂:



作为还原剂:



主要优点: 不会给反应体系引入杂质。

15.3 硫及其化合物

一、硫的同素异形体

性质	斜方硫	单斜硫	弹性硫
密度 / $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	2.06	1.99	—
颜色	黄色	浅黄色	—
稳定性	$< 94.5^\circ\text{C}$	$> 94.5^\circ\text{C}$	190°C 熔融硫用冷水速冷

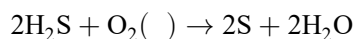
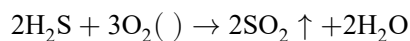
- 结构: S 为 sp^3 杂化, 形成环状 S_8 分子
- S_8 分子为分子晶体, 不溶于水, 溶于 CS_2

二、硫化物和多硫化物

1. 硫化氢和氢硫酸

- 结构: 与 H_2O 相似呈 V 型, 键长 $\text{H}-\text{S} > \text{H}-\text{O}$, 键角 $\text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{O}$
- 制备: $\text{FeS} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\text{S} \uparrow$
- 硫代乙酰胺可代替 H_2S 作沉淀剂

化学性质: - 氢硫酸为二元弱酸 - H_2S 具有还原性:



- S^{2-} 易被氧化为单质硫, 在碱性介质中还原性比酸性中强 - 强氧化剂可使 S^{2-} 氧化为硫酸 - H_2S 可作沉淀剂

2. 金属硫化物

- 酸式盐都易溶于水
- 正盐中 IA 、 $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ 和 BaS 易溶，其余微溶或难溶

颜色（需特殊记忆）：| 硫化物 | 颜色 | |——|——| | SnS | 棕 | | SnS_2 | 黄 | | As_2S_3 | 黄 | | Sb_2S_3 | 橙 | | MnS | 肉色 | | ZnS | 白 | | CdS | 黄 |

水解性： Al_2S_3 、 Cr_2S_3 在水溶液中不存在（强烈水解）

3. 多硫化物

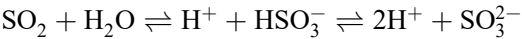
- 制备： $\text{S}^{2-} + (\text{x} - 1)\text{S} \rightarrow \text{S}_\text{x}^{2-}$
- 随 x 增加，颜色从黄 $\rightarrow$ 橙黄 $\rightarrow$ 红
- 氧化还原性： $\text{SnS} + \text{S}_2^{2-} \rightarrow \text{SnS}_3^{2-}$
- 酸性溶液中不稳定（歧化）： $\text{S}_2^{2-} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{S}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{S} + \text{S}$

三、硫的含氧化合物

名称	化学式	硫的氧化态
次硫酸	H_2SO_2	+2
连二亚硫酸	$\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_4$	+3
亚硫酸	H_2SO_3	+4
硫酸	H_2SO_4	+6
焦硫酸	$\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$	+6
硫代硫酸	$\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_3$	+2
过一硫酸	H_2SO_5	+8
过二硫酸	$\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$	+7
连多硫酸	$\text{H}_2\text{S}_\text{x}\text{O}_6 (\text{x}=2\sim6)$	+5, +3.3, +2.5, +2, +1.7

1. 二氧化硫、亚硫酸及其盐 二氧化硫：无色有刺激气味，极性很强，易溶于水，是很好的非水溶剂。- 化学性质：氧化还原性（还原性较显著）、漂白性

亚硫酸（二元中强酸）：



- 不稳定性 - 还原性较突出 ($\text{H}_2\text{SO}_3 + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$) - 在较强还原剂作用下表现出氧化性： $\text{H}_2\text{SO}_3 + 2\text{H}_2\text{S} \rightarrow 3\text{S} \downarrow + 3\text{H}_2\text{O}$

亚硫酸盐：- 绝大多数正盐 (K^+ 、 Na^+ 、 NH_4^+ 除外) 不溶于水，酸式盐多溶于水 - 热稳定性差： $4\text{Na}_2\text{SO}_3 \rightarrow 3\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{Na}_2\text{S}$ (加热) - $\text{SO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{SO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ (鉴定 SO_3^{2-}) - 除氯剂： $\text{SO}_3^{2-} + \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{SO}_4^{2-} + 2\text{Cl}^- + 2\text{H}^+$ - 保险粉 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ ：强还原剂

2. 三氧化硫、硫酸及其盐 三氧化硫：- 强氧化剂： $5\text{SO}_3 + 2\text{P} \rightarrow 5\text{SO}_2 + \text{P}_2\text{O}_5$ - 强吸水性： $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$

硫酸：- S 采用 sp^3 杂化，分子中除 σ 键外，还存在 $(p-d)\pi$ 反馈配键 - 性质：酸性、吸水性、氧化性

硫酸盐：- 正盐难溶： BaSO_4 、 PbSO_4 、 CaSO_4 ；酸式盐大都溶于水 - SO_4^{2-} 鉴定： $\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{BaSO}_4 \downarrow$ （白色，在 HCl 存在时）

矾——带结晶水的过渡金属硫酸盐：- $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 蓝矾 - $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 绿矾 - 通式： $\text{M}_2^{\text{I}}\text{SO}_4 \cdot \text{M}^{\text{II}}\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ （如摩尔盐 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ）- 明矾： $\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$

3. 焦硫酸及其盐

- $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$ ：比硫酸具有更强的氧化性、吸水性和腐蚀性
- 焦硫酸盐受热分解： $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_7 \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{SO}_3 \uparrow$
- 分析化学中用作熔矿剂

4. 硫代硫酸及其盐

- 硫代硫酸钠（海波、大苏打）： $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$
- 制备： $\text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{S} \rightarrow \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ （煮沸）
- 遇酸分解： $\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{S} \downarrow + \text{SO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ （鉴定反应）
- 还原性（为主）：
 - 与强氧化剂： $\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + 4\text{Cl}_2 + 5\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{SO}_4^{2-} + 8\text{Cl}^- + 10\text{H}^+$ （除氯剂）
 - 与较弱氧化剂： $2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{I}_2 \rightarrow \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2\text{I}^-$
- 配位能力： $\text{AgX} + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightarrow [\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-} + \text{X}^-$
- 重金属硫代硫酸盐不稳定（白色 $\text{Ag}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 迅速分解为黑色 Ag_2S ）

5. 过硫酸及其盐

- 过二硫酸盐： $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 和 $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$
- 强氧化性： $\text{S}_2\text{O}_8^{2-} + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{SO}_4^{2-}$ ， $\varphi^\theta = 2.0\text{ V}$
- $\text{Mn}^{2+} + 5\text{S}_2\text{O}_8^{2-} + 8\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{MnO}_4^- + 10\text{SO}_4^{2-} + 16\text{H}^+$

知识要点

1. 氧族元素价层电子构型 ns^2np^4 ，从上到下金属性增强，非金属性减弱
2. 氧气分子键级为 2，有顺磁性；臭氧有反磁性，是强氧化剂
3. 过氧化氢兼具氧化性和还原性，是二元弱酸，不稳定易分解
4. 氧化物酸碱性规律：同周期从左到右碱性 $\rightarrow$ 两性 $\rightarrow$ 酸性；同族从上到下碱性增强
5. 硫有斜方硫、单斜硫、弹性硫三种同素异形体
6. 硫化氢有较强还原性，可作沉淀剂

7. 亚硫酸以还原性为主，硫酸是强酸、强氧化剂
8. 硫代硫酸钠（海波）：遇酸分解，还原性 I_2 生成连四硫酸盐，能与 Ag^+ 配位
9. 过硫酸盐是强氧化剂 ($\varphi^\theta = 2.0\text{ V}$)
10. 焦硫酸盐用作熔矿剂，矾是带结晶水的过渡金属硫酸盐